Машина BR-SRV

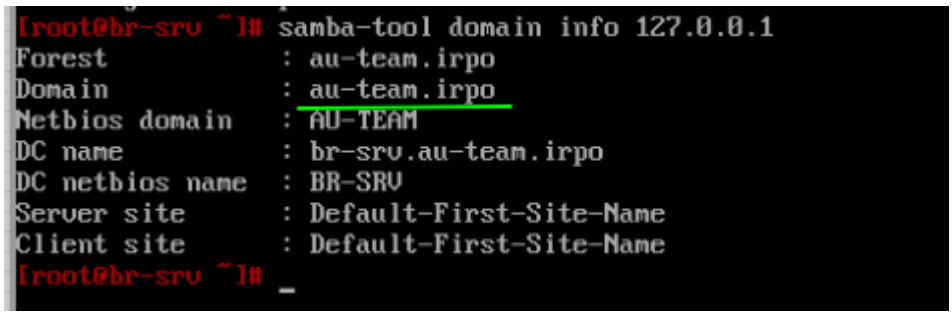
1. Настройка контроллера домена Samba DC

Проверка.

Команда:

```
samba-tool domain info 127.0.0.1
```

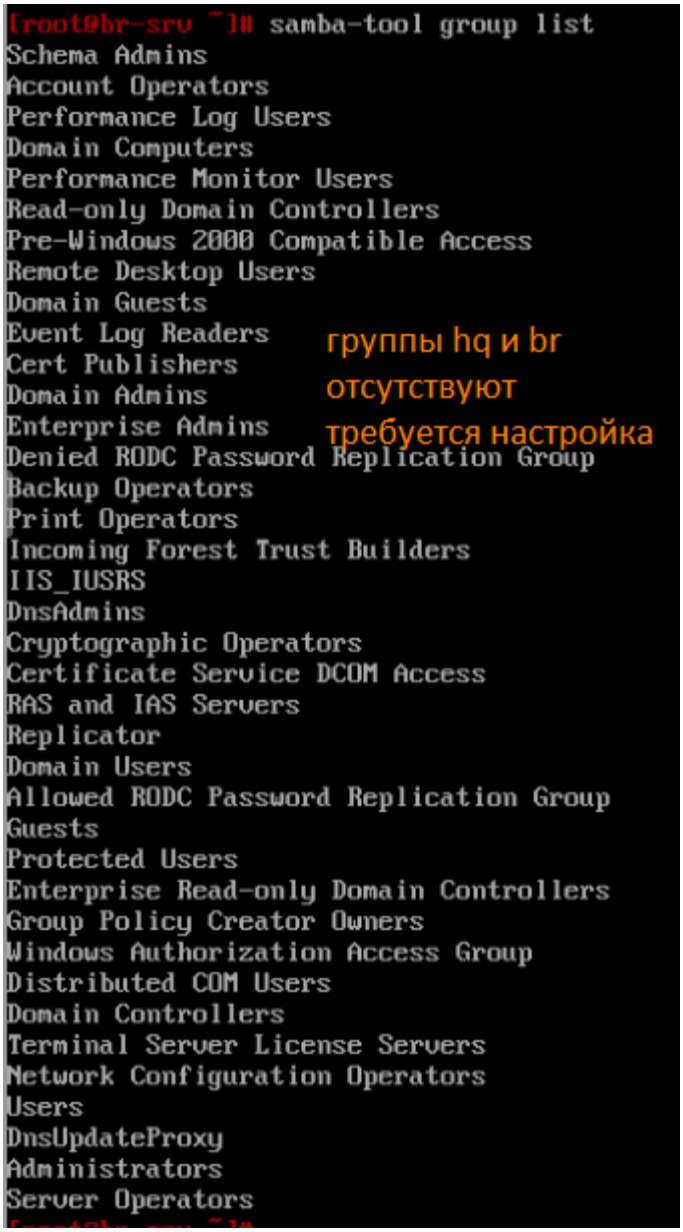
Вывод:



Команда:

```
samba-tool group list
```

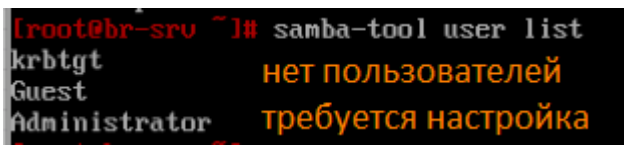
Вывод:



Команда:

```
samba-tool user list
```

Вывод:

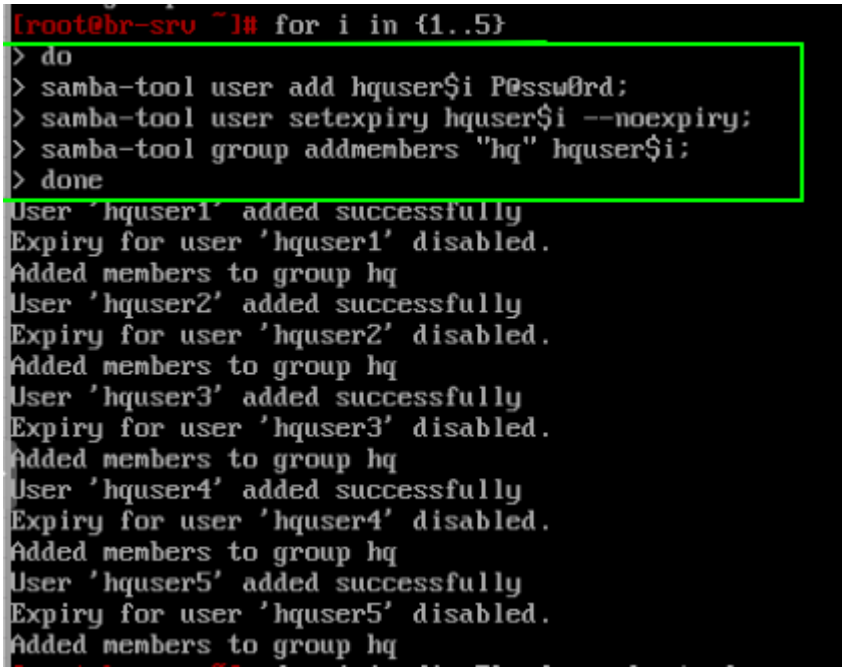


Настройка.

Команда:

```
samba-tool group add hq
```

```
samba-tool group add br
for i in {1..5};
do
  samba-tool user add hquser$i P@ssw0rd;
  samba-tool user setexpiry hquser$i --noexpiry;
  samba-tool group addmembers "hq" hquser$i;
done
```




```
for i in {1..5};
do
  samba-tool user add bruser$i P@ssw0rd;
  samba-tool user setexpiry bruser$i --noexpiry;
  samba-tool group addmembers "br" bruser$i;
done
```

Вывод:

```
[root@br-srv ~]# samba-tool group listmembers hq
hquser2
hquser5
hquser1
hquser3
hquser4
[root@br-srv ~]#
[root@br-srv ~]# samba-tool group listmembers br
bruser4
bruser3
bruser2
bruser5
bruser1
[root@br-srv ~]#
```

2. Настройка сетевого времени chrony

Проверка.

Команда:

chronyc sources

Вывод:

```
[root@br-srv ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
[root@br-srv ~]#
```

Настройка.

Команда:

Зайти в файл: vim /etc/chrony.conf

Изменить в файле строку

```
pool 172.16.1.1  iburst
```

systemctl restart chronyd

Вывод:

```
[root@ ]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^* 172.16.1.1                    5   6    17    25    +94us[  -11us] +/-   86ms
```

3. Настройка ansible

Проверка.

Команда:

ansible all –m ping

Вывод:

```
[root@br-srv ~]# ansible all -m ping
br-cli | UNREACHABLE! => {                                    ответа нет, требуется настройка
    "changed": false,
    "msg": "Failed to connect to the host via ssh: ssh: sshuser@10.20.30.2: Permission denied (publickey,password)."
    "unreachable": true
}
hq-srv | UNREACHABLE! => {
    "changed": false,
    "msg": "Failed to connect to the host via ssh: ssh: connect to host 10.10.100.2 port 22: Connection timed out",
    "unreachable": true
}
hq-cli | UNREACHABLE! => {
    "changed": false,
    "msg": "Failed to connect to the host via ssh: ssh: connect to host 10.10.200.2 port 22: Connection timed out",
    "unreachable": true
}
hq-rtr | UNREACHABLE! => {
    "changed": false,
    "msg": "Failed to connect to the host via ssh: ssh: connect to host 172.16.1.2 port 22: Connection timed out",
    "unreachable": true
}
br-rtr | UNREACHABLE! => {
    "changed": false,
    "msg": "Failed to connect to the host via ssh: ssh: connect to host 172.16.2.2 port 22: Connection timed out",
    "unreachable": true
}
```

Настройка.

Команда:

Зайти в файл: `vim /etc/ansible/hosts`

Заполнить файл по образцу

```
[hq]
hq-srv ansible_host=10.10.100.2 ansible_port=2026 ansible_ssh_user=root ansible_ssh_pass=toor
hq-cli ansible_host=10.10.200.2 ansible_port=22 ansible_ssh_user=root ansible_ssh_pass=toor
hq-rtr ansible_host=172.16.1.2 ansible_port=22 ansible_ssh_user=net_admin ansible_ssh_pass=P@ssw0rd ansible_connection=network_c
li ansible_network_os=ios

[br]
br-rtr ansible_host=172.16.2.2 ansible_port=22 ansible_ssh_user=net_admin ansible_ssh_pass=P@ssw0rd ansible_connection=network_c
li ansible_network_os=ios
br-cli ansible_host=10.20.30.2 ansible_port=22 ansible_ssh_user=root ansible_ssh_pass=toor
```

Вывод:

Перезагрузить весь стенд, и через несколько минут проверить:

`ansible all –m ping`

Остановился на проверке (не пинганул, токо выключил стенд, нужно будет запустить стенд и через 2 минуты делать команду)

```
br-cli | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
[WARNING]: Platform linux on host hq-rtr is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3, but future
installation of another Python interpreter could change this. See
https://docs.ansible.com/ansible/2.9/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
hq-rtr | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
[WARNING]: Platform linux on host br-rtr is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3, but future
installation of another Python interpreter could change this. See
https://docs.ansible.com/ansible/2.9/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
br-rtr | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
[WARNING]: Platform linux on host hq-srv is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3, but future
installation of another Python interpreter could change this. See
https://docs.ansible.com/ansible/2.9/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
hq-srv | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
[WARNING]: Platform linux on host hq-cli is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3, but future
installation of another Python interpreter could change this. See
https://docs.ansible.com/ansible/2.9/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
hq-cli | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
```

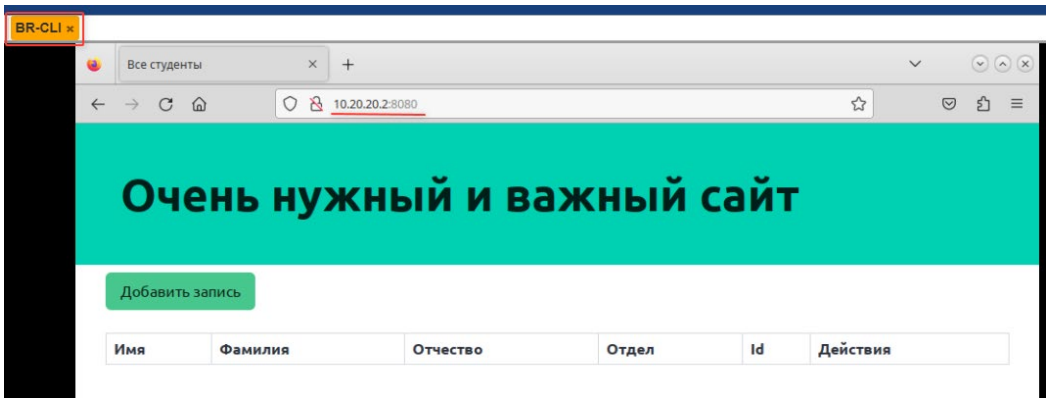
4. Настройка веб приложения в docker

Проверка.

Команда:

Открыть браузер на **BR-CLI** и ввести адрес **10.20.20.2:8080**

Вывод:



Настройка не требуется

Машина HQ-SRV

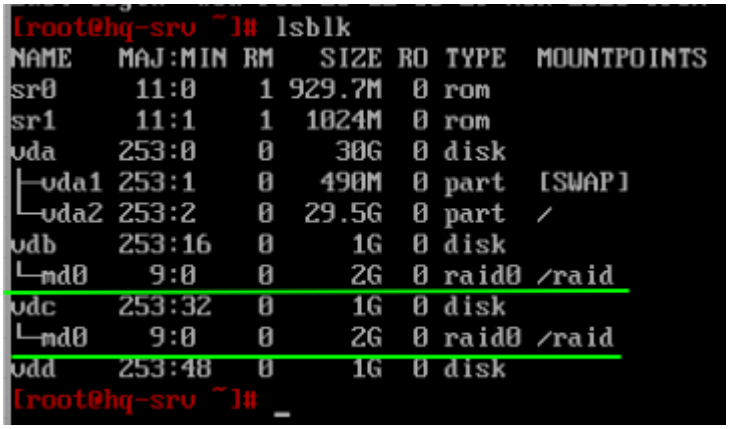
1. Настройка файлового хранилища

Проверка.

Команда:

```
lsblk
```

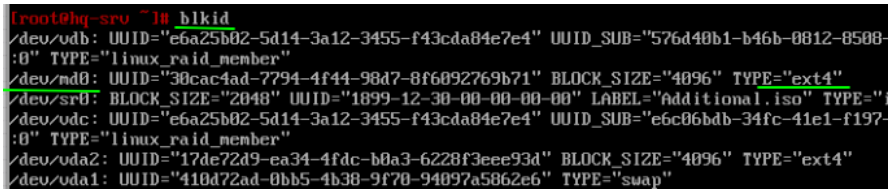
Вывод:



Команда:

```
blkid
```

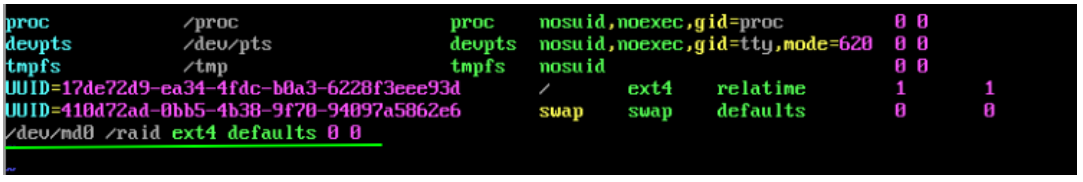
Вывод:



Команда:

```
vim /etc/fstab
```

Вывод:



Настройка не требуется

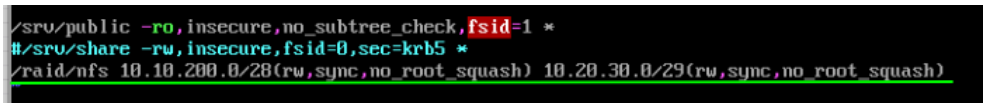
2. Настройка сервера сетевой файловой системы (nfs)

Проверка.

Команда:

vim /etc/exports

Вывод:



Настройка не требуется

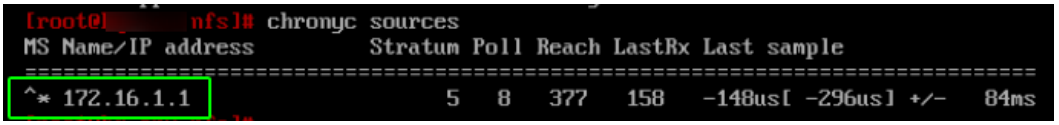
3. Настройка сетевого времени chrony

Проверка.

Команда:

chronyc sources

Вывод:



Настройка не требуется

4. Настройка веб приложения

Проверка.

Команда:

ls /var/www/html

Вывод:



Настройка.

Команда:

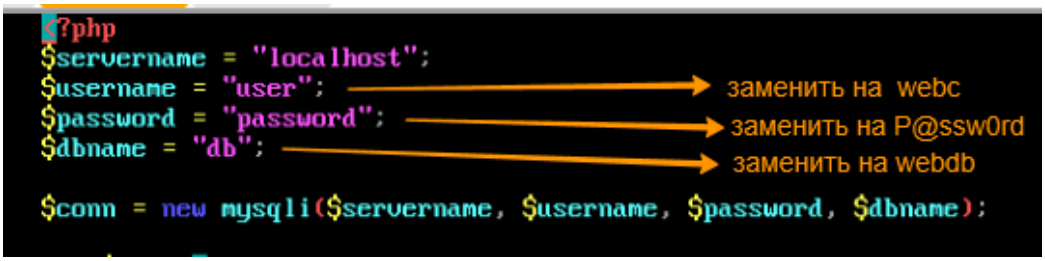
mount /dev/sr0 /mnt

cp /mnt/web/index.php /var/www/html/

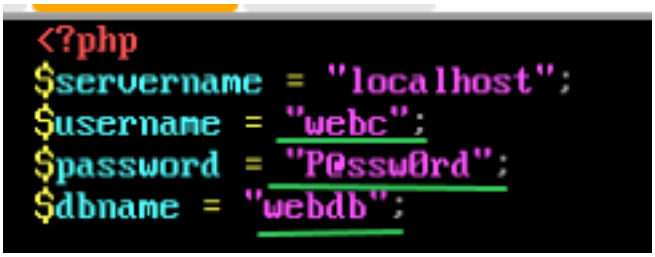
cp /mnt/web/logo.png /var/www/html/

Зайти в файл: vim /var/www/html/index.php

Изменить в файле строки



Правильно ↓



mariadb -u root

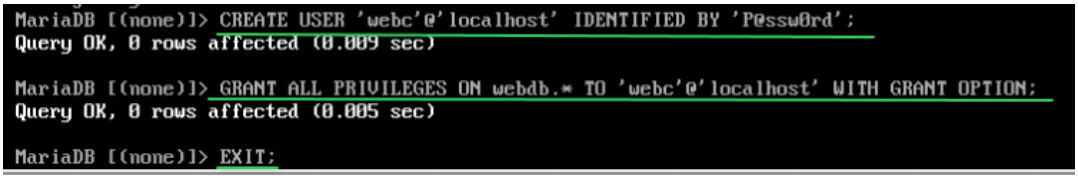
Внутри базы данных:

CREATE USER ‘webc’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘P@ssw0rd’;

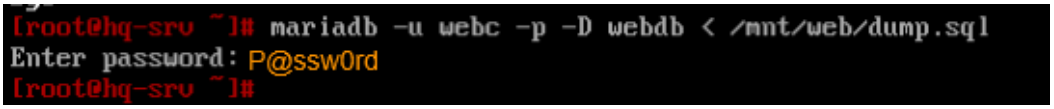
GRANT ALL PRIVILEGES ON webdb.* TO ‘webc’@’localhost’ WITH GRANT OPTION;

EXIT;





mariadb –u webc –p –D webdb < /mnt/web/dump.sql



systemctl restart mariadb

systemctl restart httpd2

Машина ISP

1. Настройка сетевого времени chrony

Проверка.

Команда:

vim /etc/chrony.conf

Вывод:

```
server pool.ntp.org iburst prefer minstratum 4

# Стратум
local stratum 5

allow 172.16.1.0/28
allow 172.16.2.0/28

driftfile /var/lib/chrony/drift
```

Настройка не требуется

2. Настройка веб-сервер nginx как обратный прокси-сервер

Проверка.

Команда:

```
vim /etc/nginx/sites-enabled.d/reverse-proxy.conf
```

Вывод:

```
server {
    listen 80;
    server_name web.au-team.irpo;

    location / {
        auth_basic "Restricted Access";
        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
        proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}

server {
    listen 80;
    server_name docker.au-team.irpo;

    location / {
        proxy_pass http://172.16.2.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}
```

Настройка не требуется

3. Настройка web-based аутентификации

Проверка.

Команда:

```
htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd WEB
```

Вывод:



Настройка.

Команда:

```
apt-get update

apt-get install apache2-htpasswd –y

htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd WEB
```



Машина BR-RTR

1. Настройка сетевого времени chrony

Проверка.

Команда:

```
en

show ntp status
```

Вывод:



Настройка.

Команда:

```
en

conf t

ntp server 172.16.1.1

end

write memory
```

Вывод:

```
rtr#conf t
er configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
rtr(config)#ntp server 172.16.1.1
rtr(config)#end
rtr#write memory
lding configuration...

rtr#show ntp status
tus  Description
     best
     sync
     failed
     unknown

-------------------------------------------------------------------------
tus |     VR name     |     Server      | Stratum |   Delay    | V
-------------------------------------------------------------------------
   *|         default |      172.16.1.1 |       5 |    0.0356 |
rtr#
```

2. Настройка статической трансляции портов

Проверка.

Команда:

en

show running-config

Вывод:

```
ip nat source static tcp 10.20.20.2 8080 172.16.2.2 8080
!
ip nat source static tcp 10.20.20.2 2026 172.16.2.2 2026
!
```

Настройка не требуется

Машина HQ-RTR

1. Настройка сетевого времени chrony

Проверка.

Команда:

en

show ntp status

Вывод:

```
rtr>en
rtr#show ntp status
rtr#
```

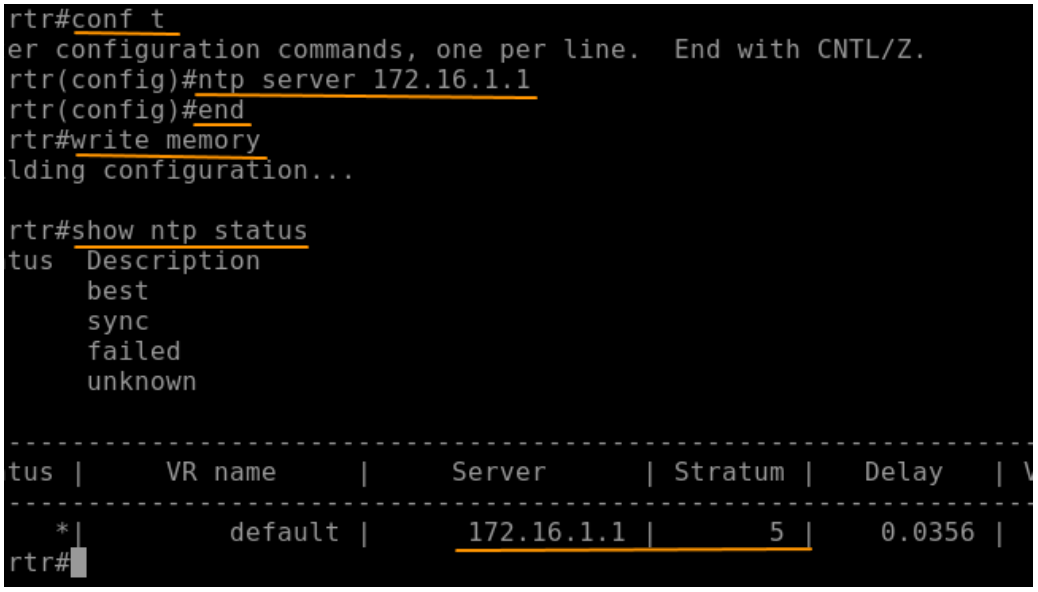


Настройка.

Команда:

```
en
conf t
ntp server 172.16.1.1
end
write memory
```

Вывод:



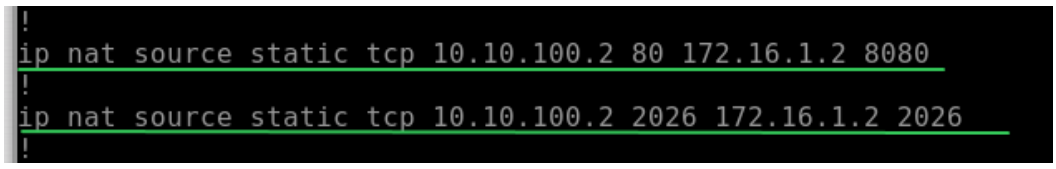
2. Настройка статической трансляции портов

Проверка.

Команда:

```
en
show running-config
```

Вывод:



Настройка не требуется

Машина BR-FW

Машина HQ-CLI

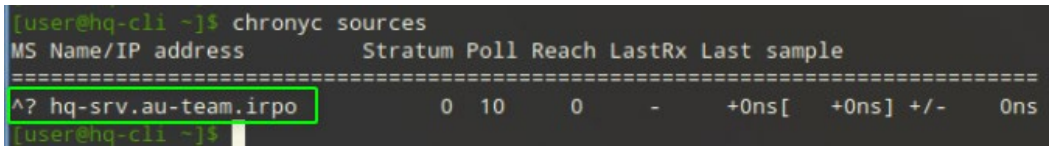
1. Настройка сетевого времени chrony

Проверка.

Команда:

chronyc sources

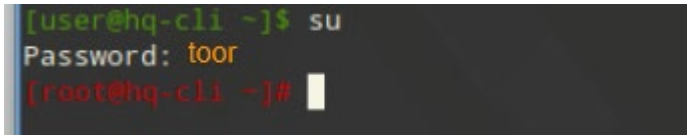
Вывод:



Настройка.

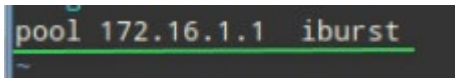
Команда:

su



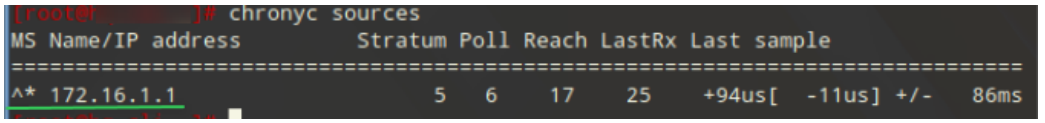
Зайти в файл: vim /etc/chrony.conf

Изменить в файле строку



systemctl restart chronyd

Вывод:

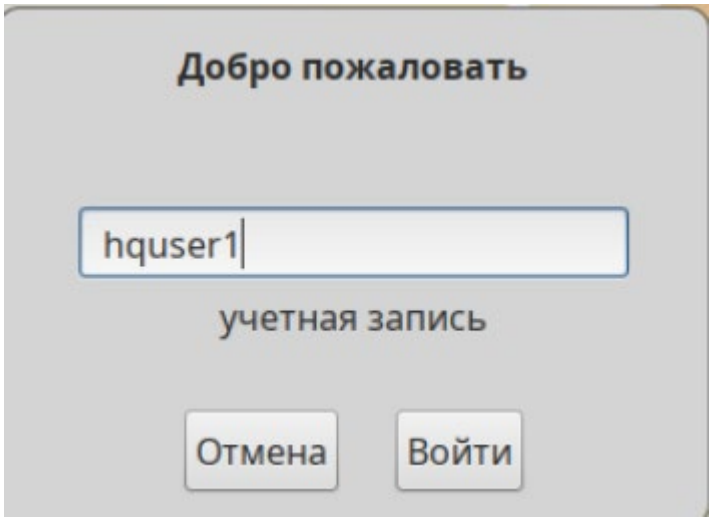


2. Настройка контроллера домена Samba DC (ввод в домен)

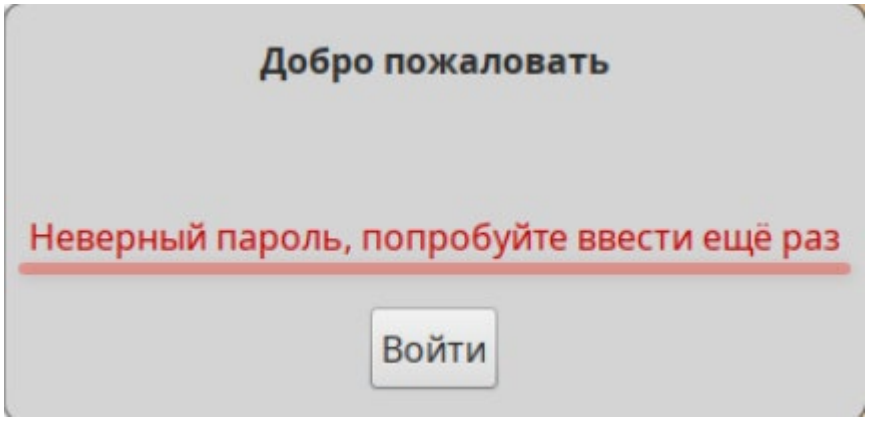
Проверка.

Команда:

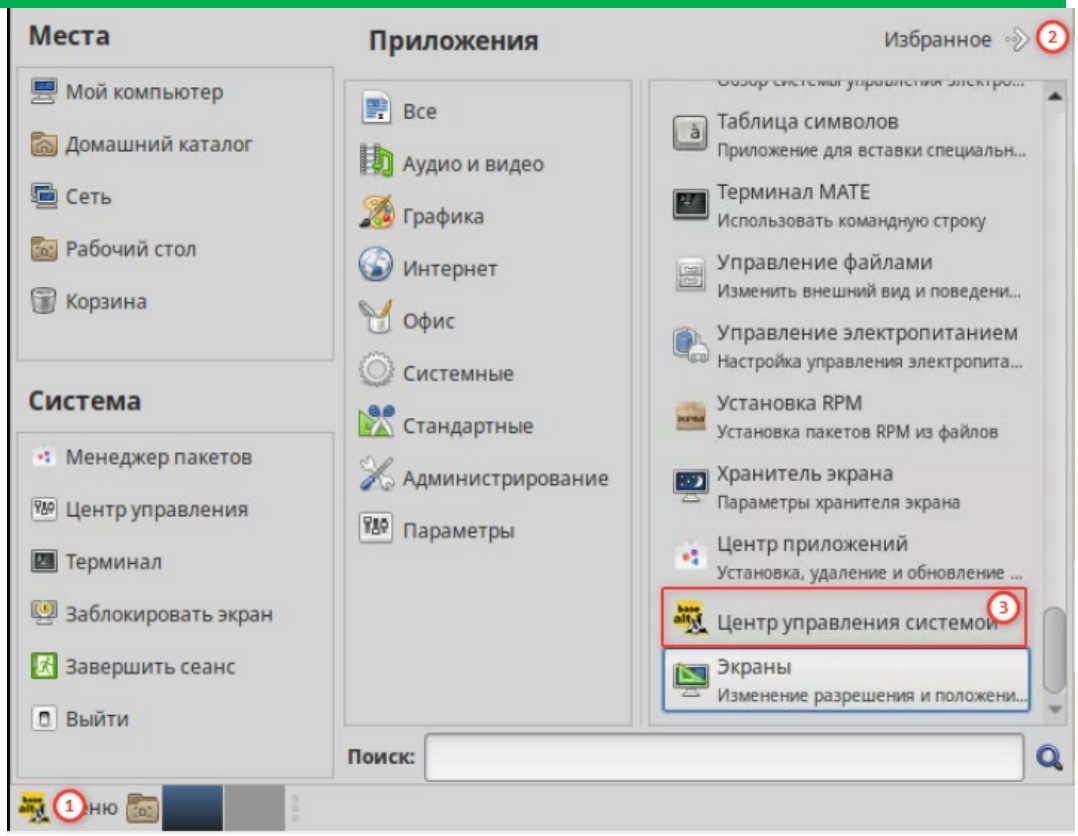
Попытаться залогиниться под доменным пользователем

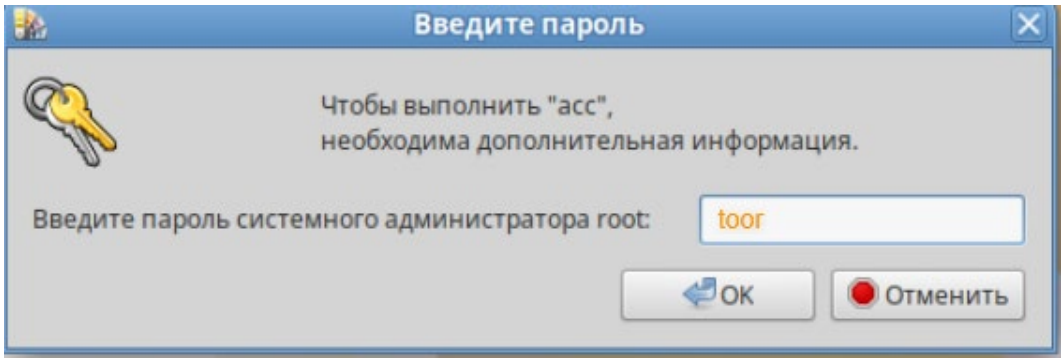

Добро пожаловать
hquser1
учетная запись
Отмена
Войти

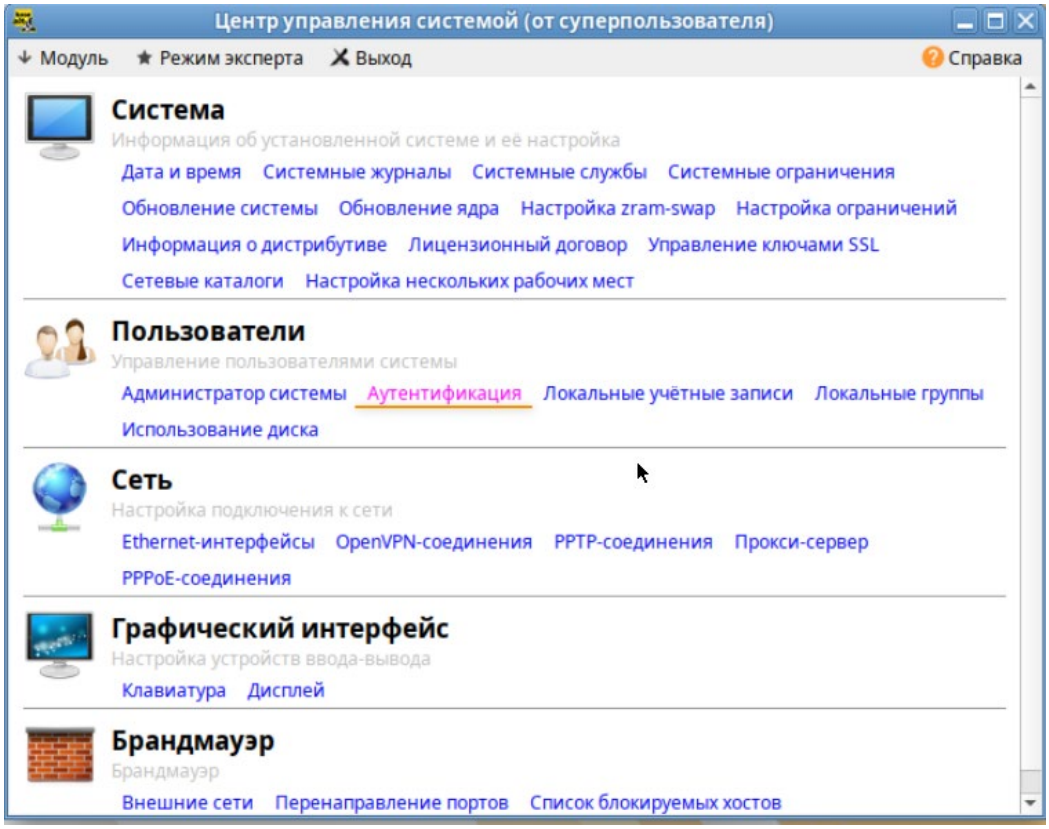
Вывод:


Добро пожаловать
Неверный пароль, попробуйте ввести ещё раз
Войти

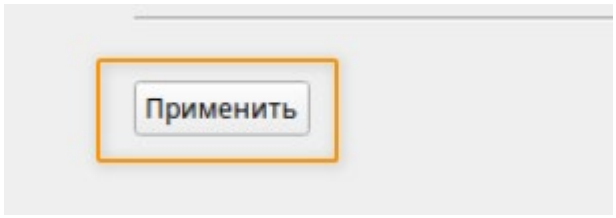
Настройка.

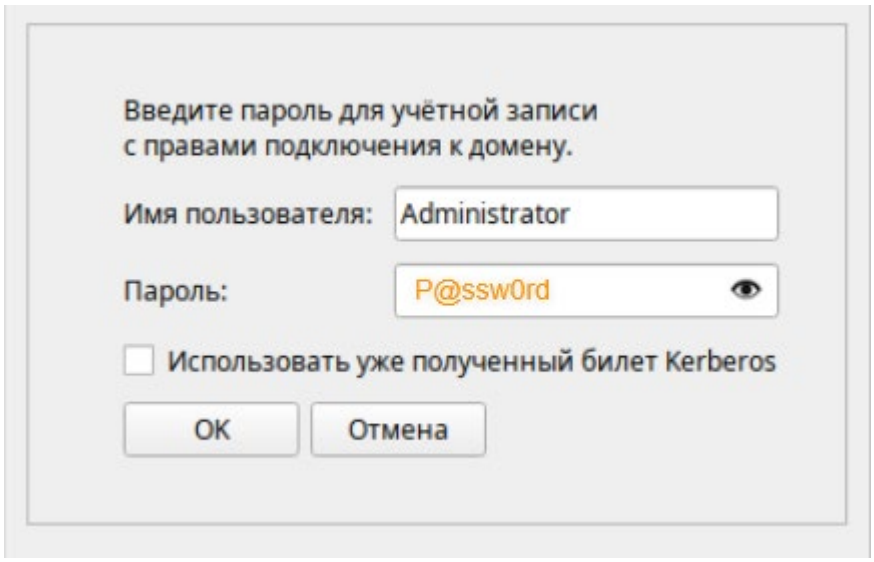

Места
Мой компьютер
Домашний каталог
Сеть
Рабочий стол
Корзина
Система
Менеджер пакетов
Центр управления
Терминал
Заблокировать экран
Завершить сеанс
Выйти
Приложения
Избранное
Все
Аудио и видео
Графика
Интернет
Офис
Системные
Стандартные
Администрирование
Параметры
Таблица символов
Приложение для вставки специальн...
Терминал MATE
Использовать командную строку
Управление файлами
Изменить внешний вид и поведени...
Управление электропитанием
Настройка управления электропита...
Установка RPM
Установка пакетов RPM из файлов
Хранитель экрана
Параметры хранителя экрана
Центр приложений
Установка, удаление и обновление ...
Центр управления системой
Экраны
Изменение разрешения и положени...
Поиск:
1
2
3


Введите пароль
Чтобы выполнить "acc",
необходима дополнительная информация.
Введите пароль системного администратора root:
toor
OK
Отменить

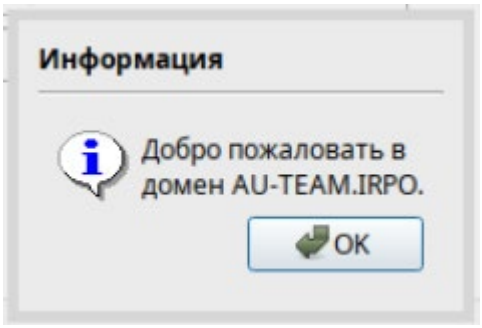


Пролистать вниз нажать «Применить»

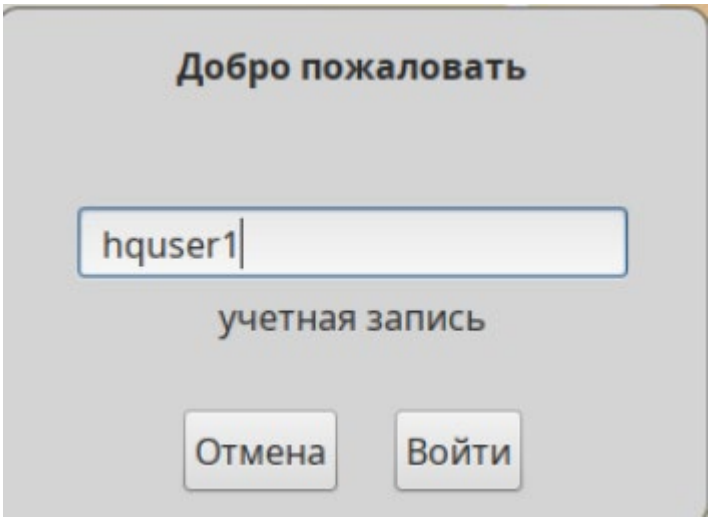


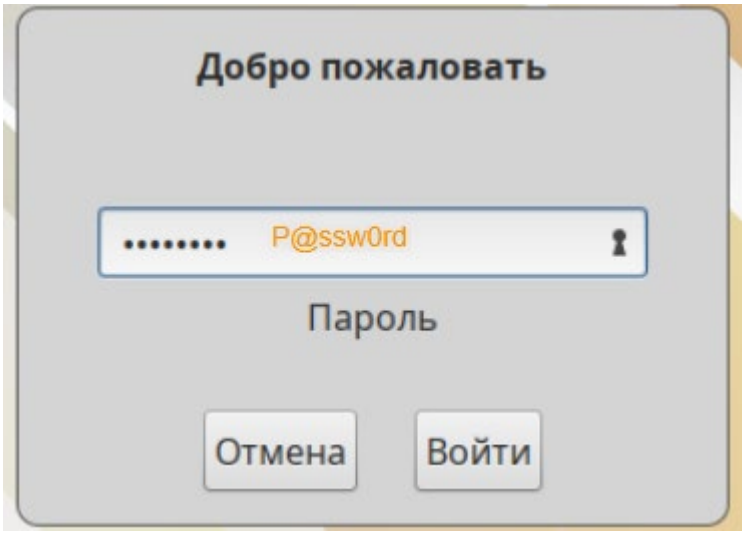


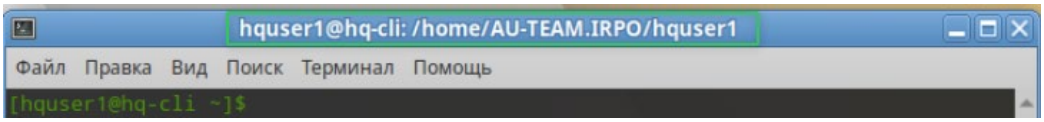
Вывод:



Попытаться залогиниться под доменным пользователем







3. Повышение привилегии для выполнения ограниченного набора команд

Проверка.

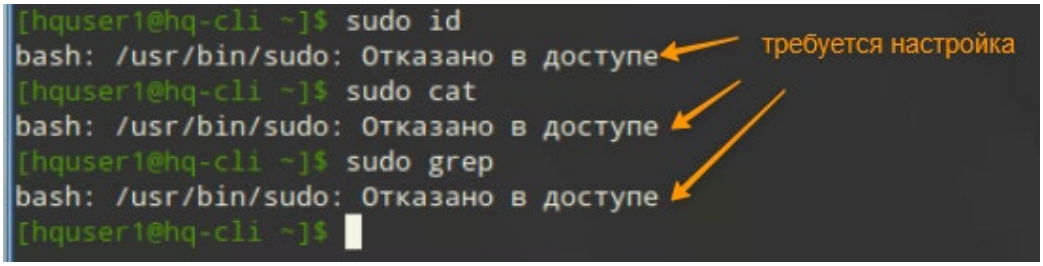
Команда:

```
sudo id
```

sudo cat

sudo grep

Вывод:



Настройка.

Команда:

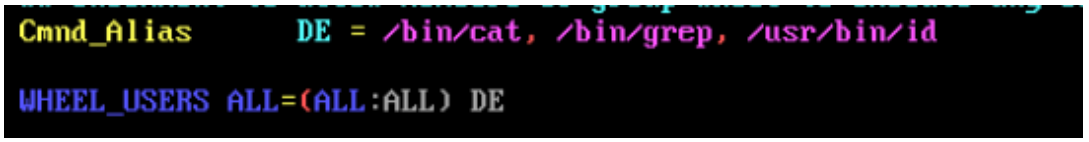
Переключиться в терминал 2 клавишами Ctrl+Alt+F2



roleadd hq wheel

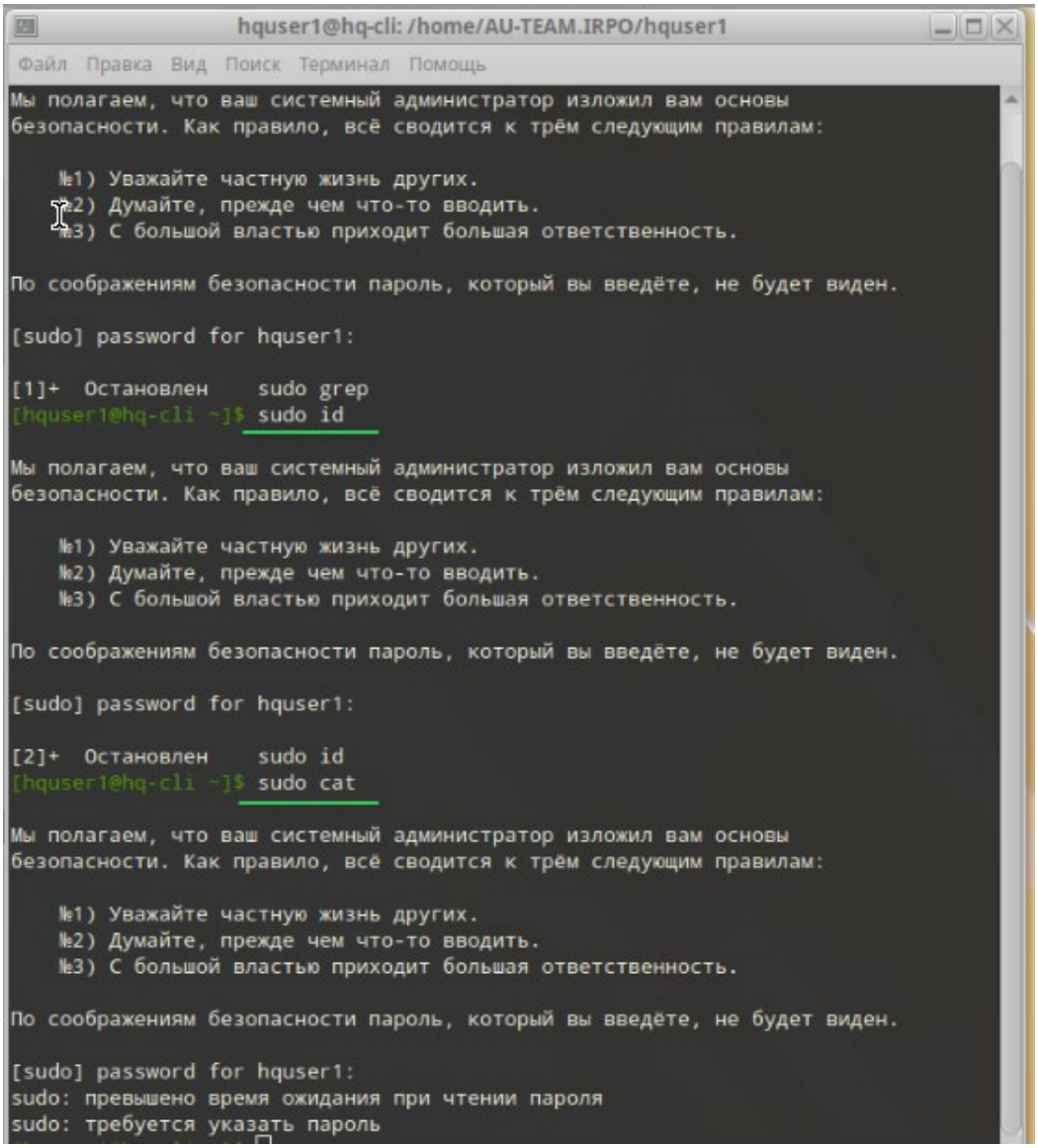
Зайти в файл: vim /etc/sudoers

Внести в файл следующую информацию:



reboot

Вывод:



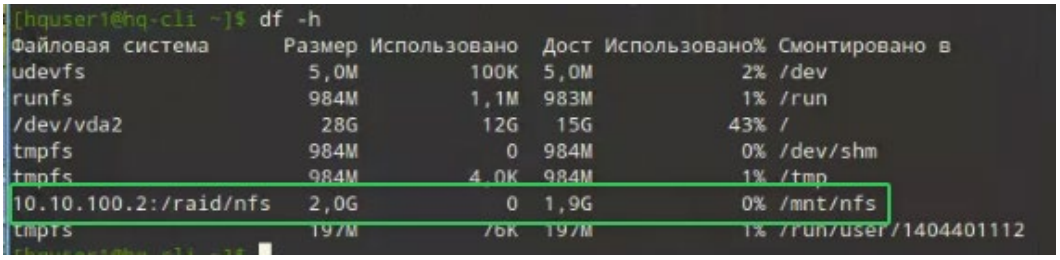
4. Настройка автомонтирования сетевой файловой системы (nfs) в папку /mnt/nfs

Проверка.

Команда:

```
df -h
```

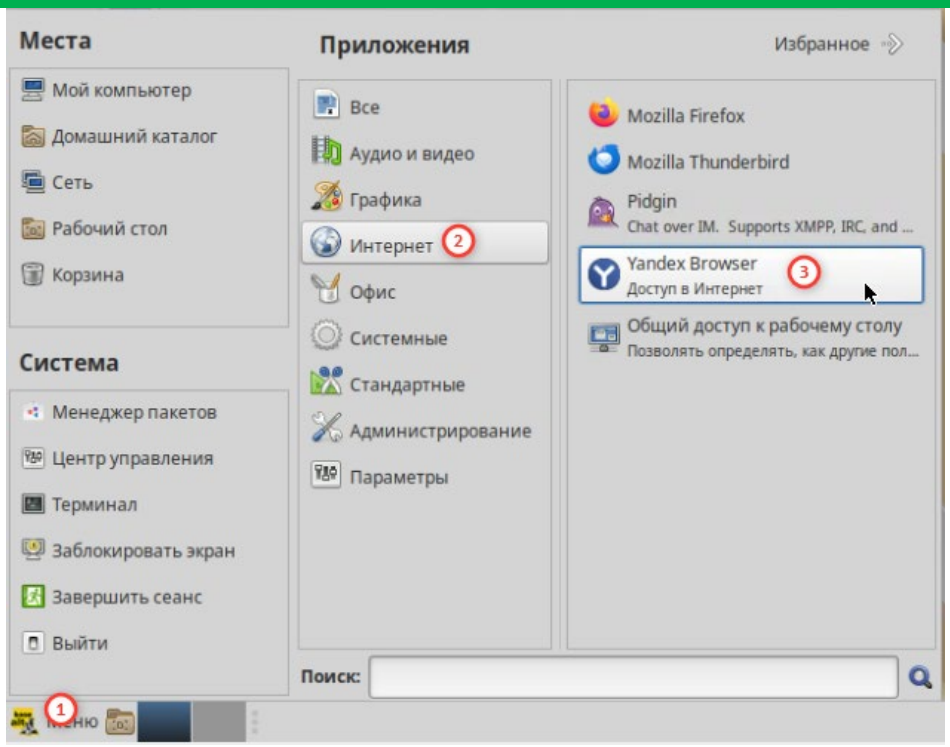
Вывод:



Настройка не требуется

5. Установка Яндекс Браузера

Проверка.



Настройка не требуется

Машина BR-CLI

1. Настройка сетевого времени chrony

Проверка.

Команда:

```
chronyc sources
```

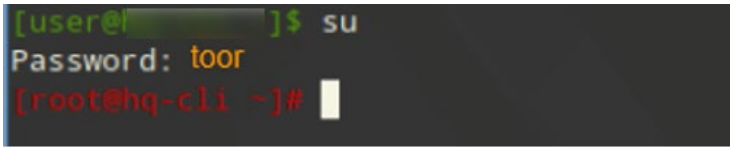
Вывод:

```
[user@br-cli ~]$ chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^? 172.17.0.1                    0   8     0     -     +0ns[   +0ns] +/-    0ns
^? 10.20.20.2                    0   8     0     -     +0ns[   +0ns] +/-    0ns
^? 172.18.0.1                    0   8     0     -     +0ns[   +0ns] +/-    0ns
```

Настройка.

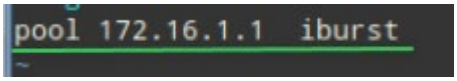
Команда:

```
su
```



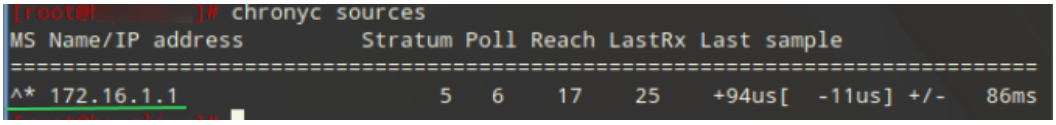
Зайти в файл: vim /etc/chrony.conf

Изменить в файле строку



systemctl restart chronyd

Вывод:

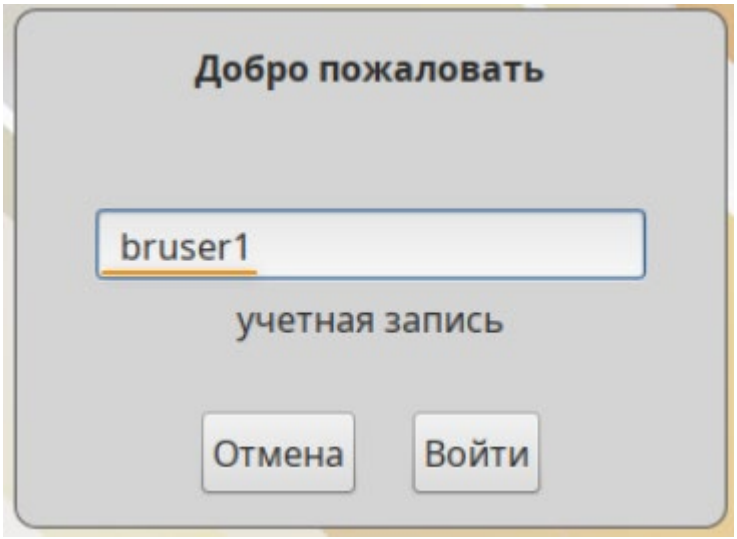


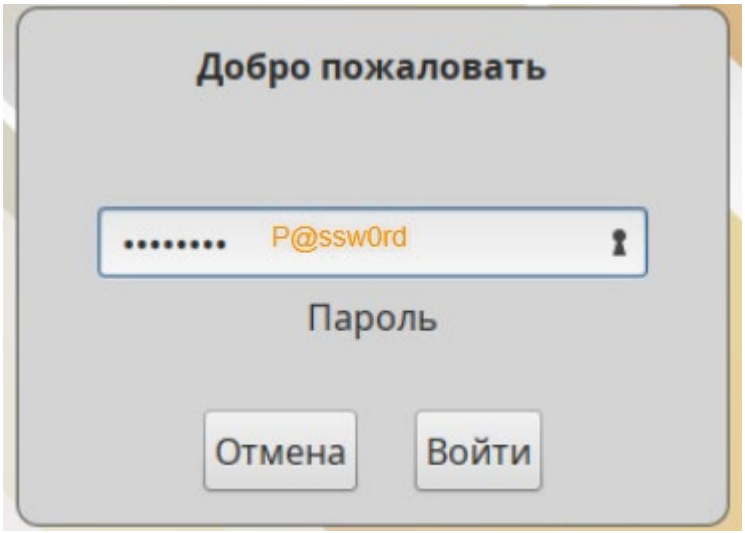
2. Настройка контроллера домена Samba DC (ввод в домен)

Проверка.

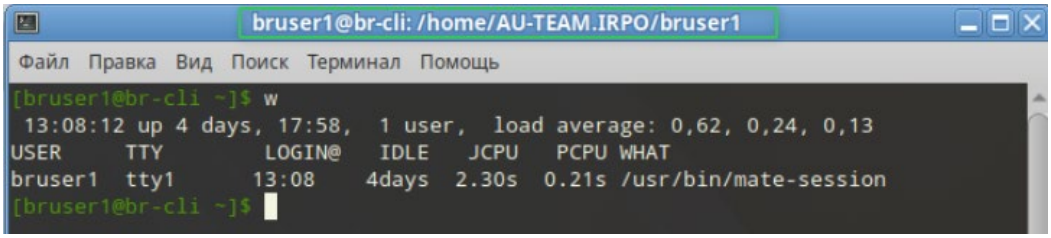
Команда:

Попытаться залогиниться под доменным пользователем





Вывод:



<u>Настройка не требуется</u>

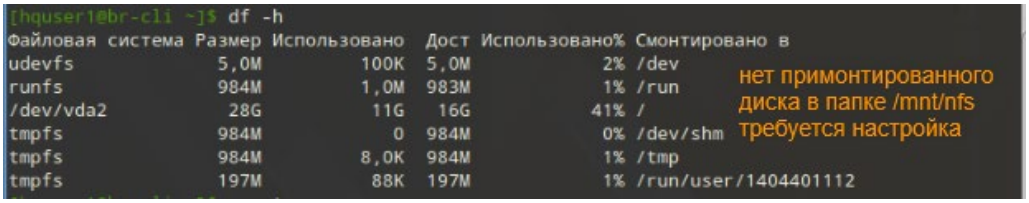
3. Настройка автомонтирования сетевой файловой системы (nfs) в папку /mnt/nfs

Проверка.

Команда:

```
df -h
```

Вывод:



Настройка.

Команда:

Переключиться в терминал 2 клавишами Ctrl+Alt+F2

```
br-cli login: root
Password: toor
[root@br-cli ~]#
```

```
mount –av
```

Вывод:

```
[root@br-cli ~]# mount -av
/proc                    : already mounted
/dev/pts                 : already mounted
/tmp                     : already mounted
/                        : ignored
swap                     : ignored
/media/ALTLinux          : ignored
mount.nfs: timeout set for Fri Apr 10 15:00:35 2026
mount.nfs: trying text-based options 'vers=4.2,addr=10.10.100.2,clientaddr=10.20
/mnt/nfs                 : successfully mounted
[root@br-cli ~]#
```